Actividad de Aprendizaje #1
Ingeniería en Sistemas I

El objetivo de esta actividad es que usted invierta tiempo en su propia formación de forma individual para esto se le solicita que trabajemos en aprender Azure DevOps.

Como herramienta para gestionar tu proyecto de desarrollo es importante que trabajemos en esta herramienta.

Se recomienda que pueda ver el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=fnuWc92A75o

Usted debe realizar la siguiente actividad:

Una empresa necesita un sistema web simple para gestionar tareas internas.
El sistema debe:

- Crear tareas
- Listar tareas
- Marcar tareas como completadas
- Persistir datos en una base (puede ser SQLite o similar)

Vamos a utilizar las siguientes herramientas:

1. Azure Boards
2. Azure Repos
3. Azure Pipelines
4. Azure Test Plans
5. Azure Artifacts

Las actividades a realizar son:

Parte 1 – Planificación Ágil (Azure Boards)

1. Crear un proyecto en Azure DevOps
2. Definir:
   - Épicas
   - Features
   - User Stories
3. Crear al menos:
   - 5 User Stories
   - 1 Bug simulado
   - 1 Task técnica
4. Configurar:
   - Sprint
   - Capacidad del equipo

- Asignaciones
-

Parte 2 – Control de versiones (Azure Repos)

1. Crear repositorio Git
2. Implementar estrategia de ramas:
   - main
   - develop
   - feature/*
3. Trabajar mediante Pull Requests obligatorios
4. Configurar políticas:
   - Revisión obligatoria
   - Build exitoso antes de merge

Parte 3 – Integración Continua (CI)

Configurar pipeline en Azure Pipelines:

- Trigger en cada push a develop
- Publicar artefacto

Parte 4 – Entrega Continua (CD)

Crear un pipeline que:

- Tome el artefacto
- Lo despliegue en:
  - Azure App Service
  - O contenedor Docker
  - O entorno simulado

Agregar:

- Variables de entorno
- Configuración separada para Dev y Prod

Usted debe entregar:

1. URL del proyecto en Azure DevOps
2. Documento breve explicando:
   - Estrategia de ramas
   - Flujo de trabajo
   - Problemas encontrados
3. Demo funcional del pipeline

Puntos: 5 puntos.
Fecha Entrega: Lunes 2 marzo 2025.